

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 1-2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ricardo Gómez

Licenciado en Ciencias de la Computación

ricardo.gomez@docente.udb.edu.sv

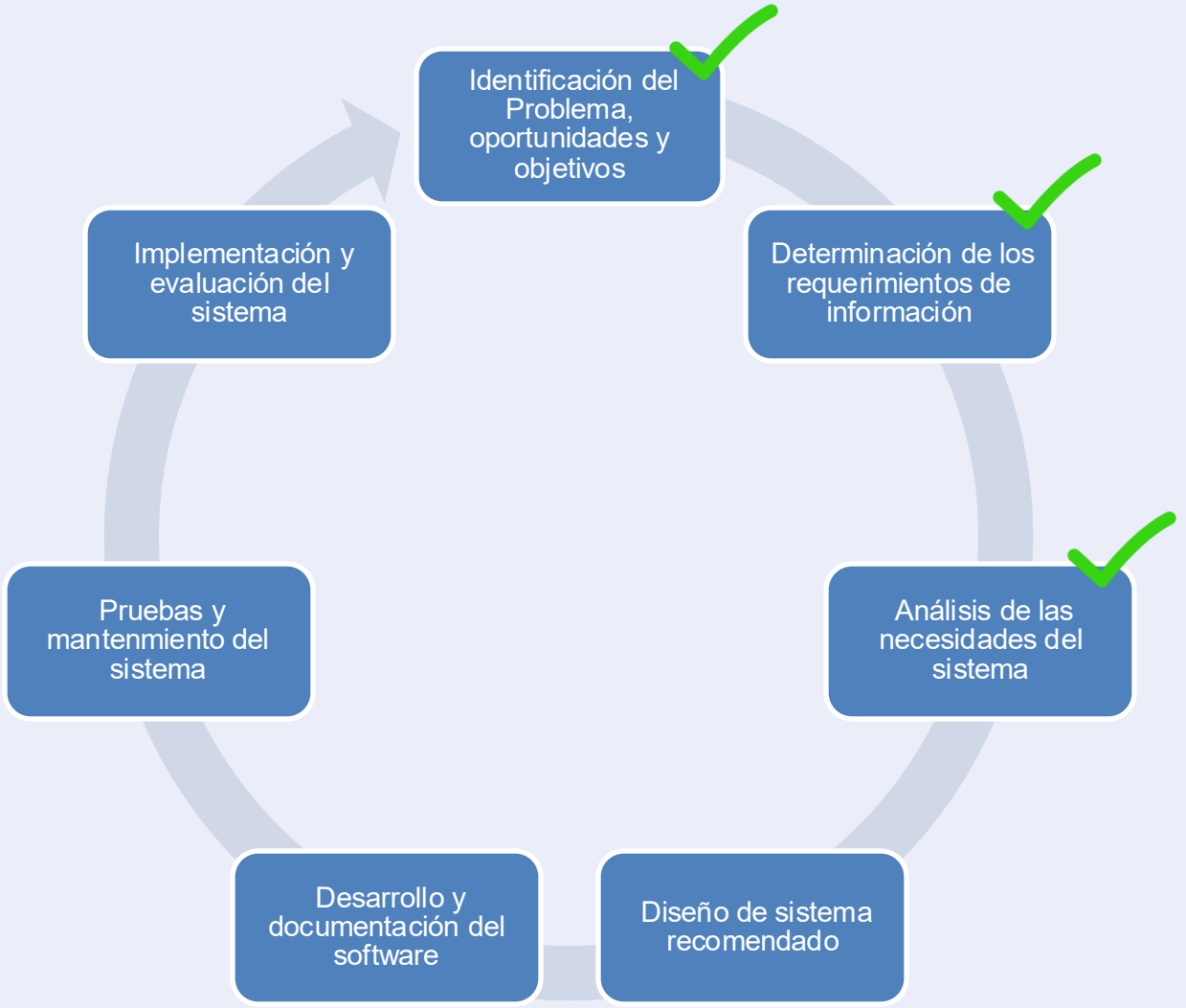
UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD III: DISEÑO DE INTERFACES

- Elaboración de prototipos,
- RAD y
- Programación extrema

Ciclo de desarrollo de sistemas



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Retrospectiva Clase anterior

1 Introducción a los sistemas informáticos:

- **Su Importancia** en entornos cambiantes,
- Las organizaciones convierten Datos en conocimiento e inteligencia.
- **Su Impacto**: Comunicación, integración de procesos y toma de decisiones dentro de la empresa.
- **Objetivo de la materia:** Diseñar aplicaciones informáticas para diferentes plataformas, como resultado del análisis de problemas.

2 Fundamentos del análisis y diseño de sistemas:

- **Su definición:** Estudio de un problema antes de tomar acción informática (Tom de Marco)
- **No es solo construcción**; implica imaginación y comprensión del entorno y los usuarios
- **Fases Diseño Lógico**: Especificación detallada del sistema y su funcionamiento.
- **Fases Diseño Físico**: Desarrollo del software y la implementación del sistema

El análisis y diseño de sistemas de información permite mejorar procesos de negocio y desarrollar productos que generen beneficios

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Métodos Ágiles de Desarrollo de Software: Prototipos, RAD y Programación Extrema

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Introducción y objetivos de la clase

A

Explicar qué son los prototipos y su rol en el desarrollo de software

B

Introducir los principios y características del Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

C

Analizar los fundamentos de la Programación Extrema (XP) y cómo mejora la calidad del software

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Prototipos

A

Explicar qué son los prototipos y su rol en el desarrollo de software

¿Qué es la Elaboración de Prototipos?

1 Definición:

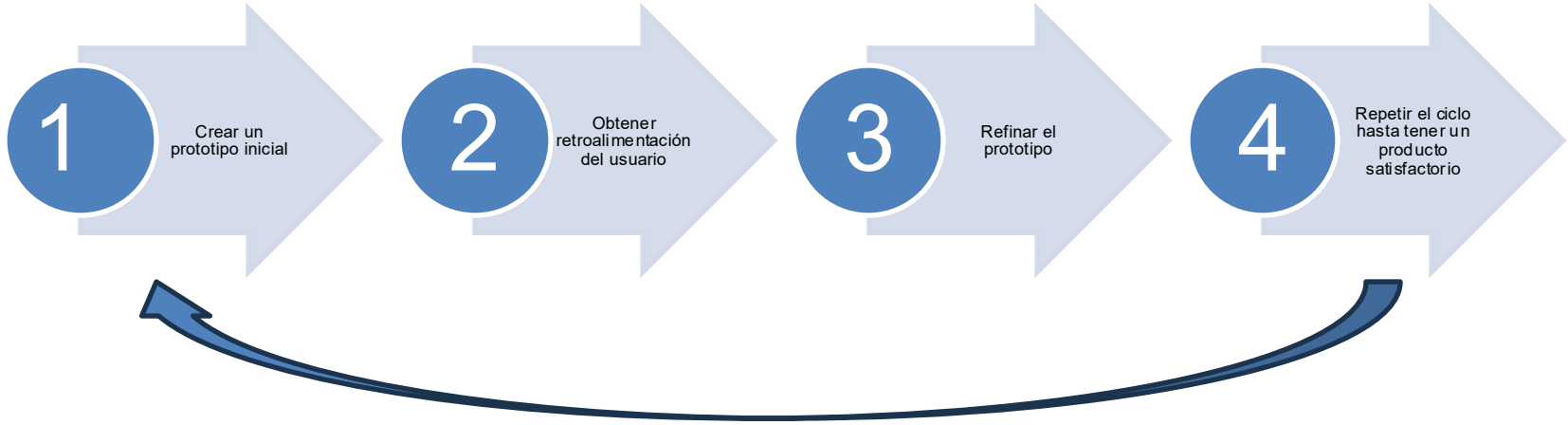
- Técnica de desarrollo donde se crea una versión inicial y funcional del software para pruebas y validación temprana (Figma)

2 **Beneficios**:

- Feedback temprano del cliente.
- Mejor entendimiento de los requerimientos del usuario.
- Reducción de riesgos en el proyecto

3 Proceso de prototipado:

1. Crear un prototipo inicial.
2. Obtener retroalimentación del usuario.
3. Refinar el prototipo.
4. Repetir el ciclo hasta tener un producto satisfactorio.



Palabra clave: "Feedback temprano"

Tipos de Prototipos

1 Prototipo evolutivo:

- Se desarrolla una versión inicial y se mejora progresivamente con el tiempo.

2 Prototipo de eliminación:

- Solo se crean las funcionalidades esenciales y se van añadiendo más según se necesite.

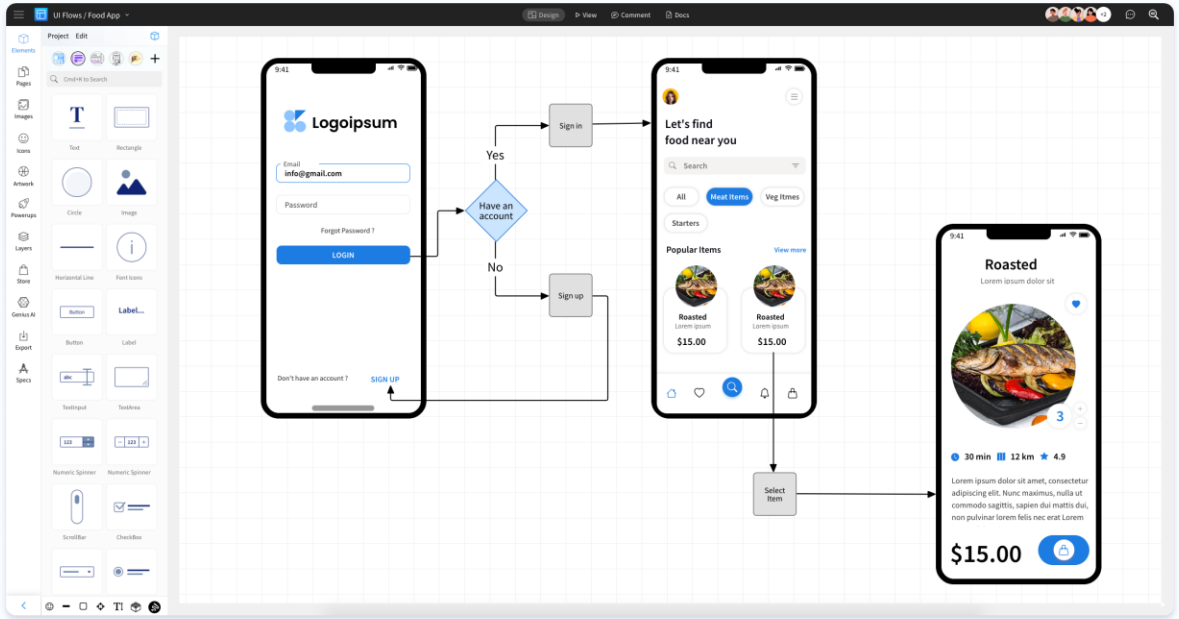
3 Prototipo de sistema de consulta:

- Se crea un sistema con capacidades limitadas solo para recopilar información sobre el sistema deseado

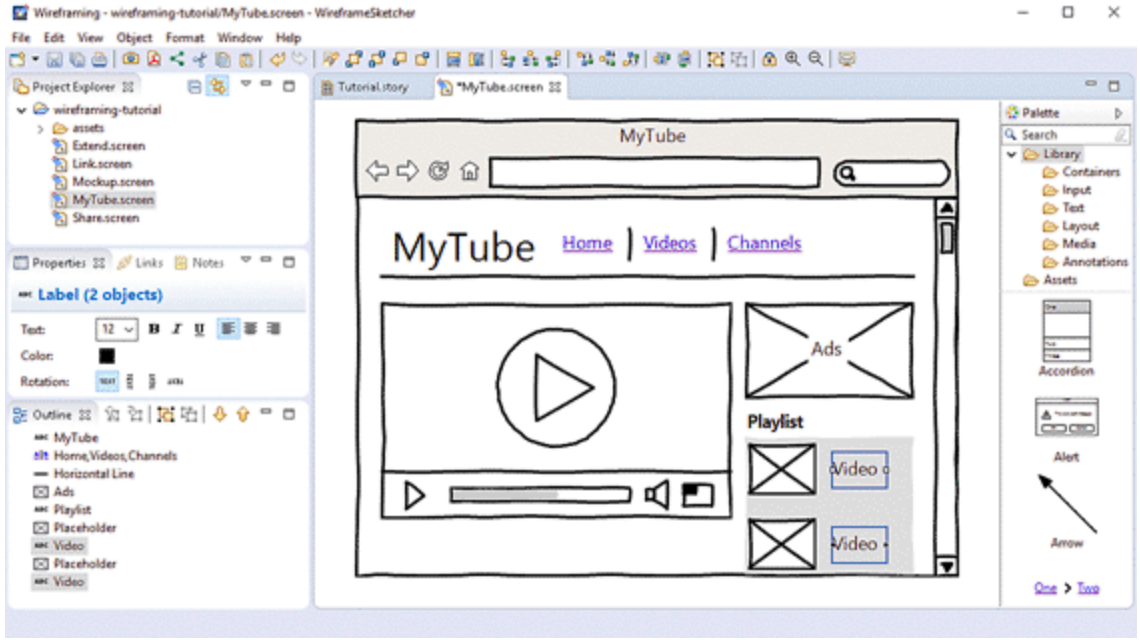
Palabra clave: "Feedback temprano"

UNIVERSIDAD DON BOSCO

MockFlow

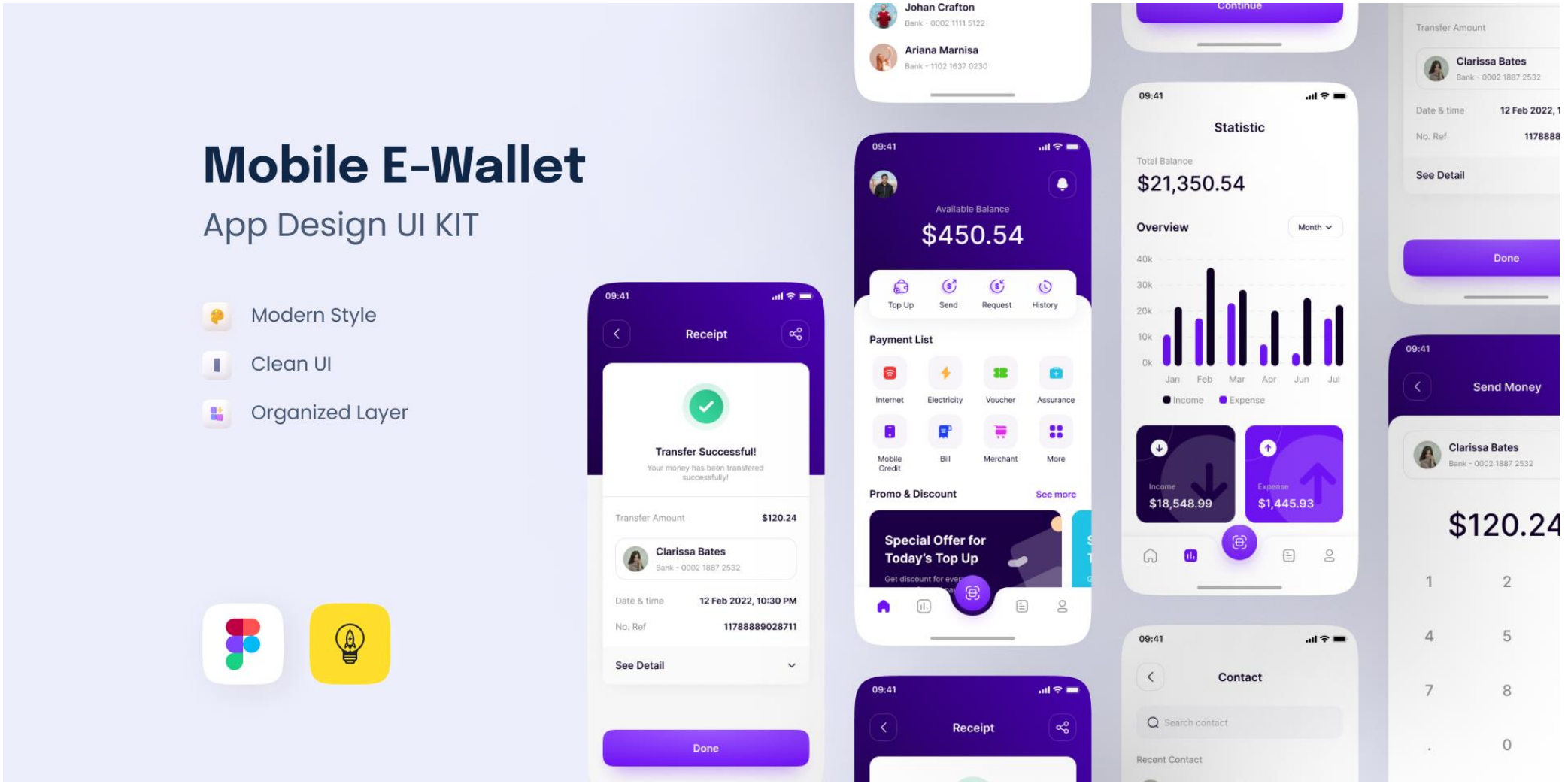


WireframeSketcher



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Figma



UNIVERSIDAD DON BOSCO

RAD

B

Introducir los principios y características del Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

¿Qué es RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones)?

1 Definición:

- Es un enfoque que enfatiza la rapidez en la creación de aplicaciones mediante el uso de herramientas y técnicas que reducen el tiempo de desarrollo

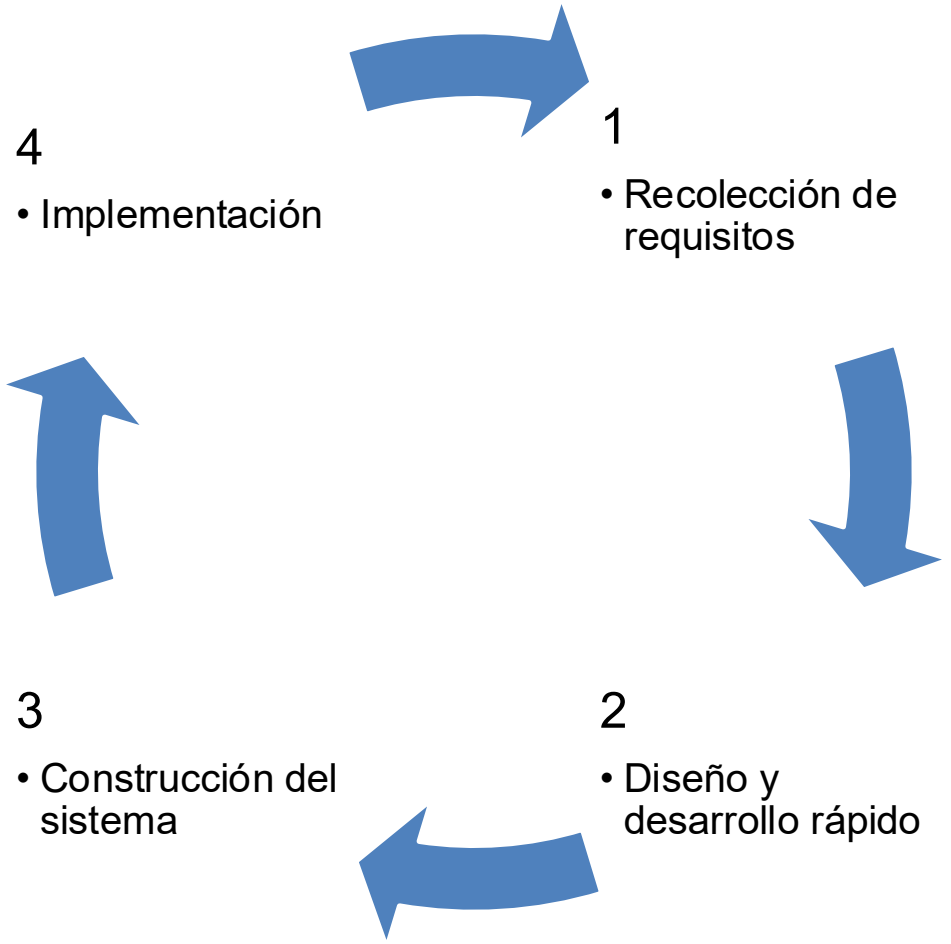
2 Características clave:

- Prototipos funcionales rápidos.
- Participación activa del usuario.
- Enfoque iterativo y flexible.
- Utilización de herramientas de desarrollo que automatizan el código.

Palabras claves: "Enfatiza la rapidez"

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Fases del RAD



Ventajas y Desventajas de RAD

1 Ventajas:

- Reducción del tiempo de desarrollo.
- Proyectos más flexibles.
- Mayor involucramiento del usuario.

2 Desventajas:

- No se recomienda para proyectos grandes o complejos.
- Puede ser difícil gestionar si no se cuenta con un equipo de trabajo bien coordinado

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Programación XP

C

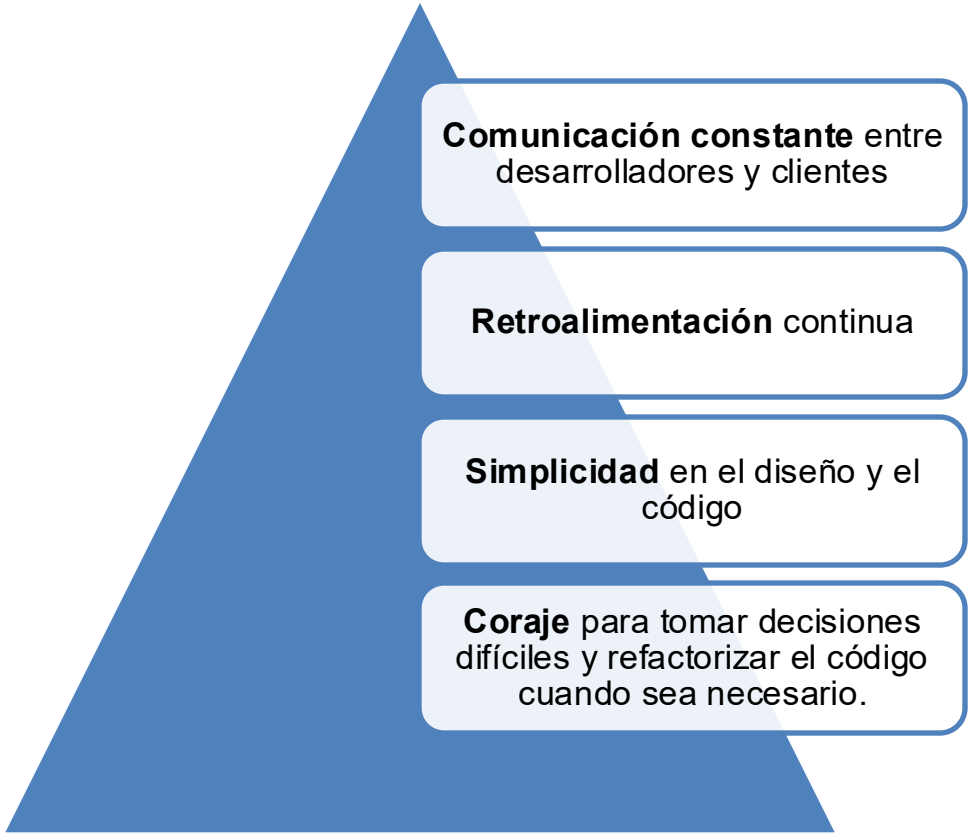
Analizar los fundamentos de la Programación Extrema (XP) y cómo mejora la calidad del software

¿Qué es la Programación Extrema (XP)?

1 Definición:

- Metodología ágil que busca mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta ante cambios mediante prácticas de programación rigurosas y una comunicación constante entre los miembros del equipo.

2 Principios fundamentales:



Palabra clave: "Metodologia Agil"

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Principales Prácticas de XP

Desarrollo iterativo	• El software se desarrolla en ciclos pequeños y frecuentes.
Programación en pareja	• Dos desarrolladores trabajan juntos en el mismo código para mejorar la calidad.
Refactorización constante	• Mejoras frecuentes en el código para mantener su calidad
Pruebas unitarias automatizadas	• Asegurar que cada parte del código funcione correctamente

Comparativa entre Prototipos, RAD y XP

1 Prototipos:

- Enfocado en la validación temprana con los usuarios.
- Utiliza versiones preliminares del producto

2 RAD:

- Enfocado en la rapidez y en la entrega rápida.
- Usa herramientas y prototipos rápidos para desarrollar

3 XP:

- Enfocado en la calidad del software mediante prácticas de programación rigurosas.
- Promueve una comunicación constante y la mejora continua del código.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Algunas Concluciones

A

Los tres enfoques tienen en común un fuerte enfoque en la **iteración**, **retroalimentación continua** y **flexibilidad** para adaptarse a los cambios en los requerimientos

B

Es importante elegir el enfoque adecuado según el **tamaño del proyecto**, los **plazos** y las **expectativas del cliente**

Preguntas y Discusión

A

¿Tienen alguna pregunta sobre estos métodos?

B

¿Cuál de estos enfoques creen que sería más útil en un entorno de trabajo?



Foro de discusión [actividad formativa]



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador